Рабочий лист · алгебра · урок 6

Степенная функция, её свойства и график

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Все графики $y = x^p$ проходят через точку _____ .
2. При $p < 0$ функция $y = x^p$ на промежутке $x > 0$ _____ .
3. Область определения $y = x^{-4}$: _____
4. Область определения $y = x^{0,3}$: _____

2 Верно или неверно?

Функция $y = x^5$ нечётная.	В / Н
Множество значений $y = x^{-2}$ — все действительные числа.	В / Н
Функция $y = x^{-1}$ убывает на всей области определения.	В / Н
Функция $y = x^{1/3}$ возрастает при $x \geq 0$.	В / Н
График $y = x^4$ симметричен относительно оси Oy.	В / Н

3 Посчитай значение функции

$y = x^4$, $y(-2)$ = _____

$y = x^{-3}$, $y(-1/2)$ = _____

$y = x^{0,5}$, $y(9)$ = _____

$y = x^{-2}$, $y(0,5)$ = _____

$y = x^{1,5}$, $y(4)$ = _____

$y = x^{-1/3}$, $y(8)$ = _____

4 Реши

1. Найди наибольшее и наименьшее значения $y = x^{-2}$ на отрезке $[-3; -1]$.

2. Сравни $(-1{,}5)^{-3}$ и $(-1{,}4)^{-3}$.

3. Сколько решений имеет уравнение $x^4 = x^{-1}$? Объясни графически и проверь алгебраически.

4. Найди область определения: а) $y = (x - 2)^{-4}$; б) $y = (x + 1)^{0{,}5}$.